专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 学生院（系）：_____

线 订 装 封 密

西北农林科技大学本科课程考试试题（卷）

2008—2009 学年第 2 学期《大学物理(甲)》课程 A 卷

开课院（系）：理学院　　命题教师：刘亚龙　　审题教师：

题号	一	二	三	四	总成绩
成绩					

一、判断题（每题 1 分，共 10 分）

答题要求： 在你认为正确的题后括弧中填写对号（√）；错误的题后括弧中填写错号（×）

1．在平面曲线运动中，质点的加速度总是与法向加速度成锐角。（　）

2．动量守恒定律只适用于宏观、低速时空下的惯性系，不适用于相对论时空以及微观领域下的惯性系。（　）

3．用旋转矢量表示简谐振动时，旋转矢量的旋转方向为顺时针。（　）

4．在一个通有电流的导体(或半导体)板上，若垂直于板面施加一磁场，则在与电流和磁场都垂直的方向上，板面两侧会出现微弱电势差，这就是霍耳效应。其中，引起电荷沿板的侧面偏转的力是安培力。（　）

5．在没有外电场时，不论是无极分子电介质还是有极分子电介质，整体来看，对外都不显电性。（　）

6．在理想气体温度公式 $\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT$ 中，T、$\bar{\varepsilon}$ 都是宏观统计平均量。（　）

7．波动中各质点并不随波前进而是围绕各自的平衡位置振动，各个质点振动的相位依次落后，波动是相位的传播。（　）

8．光程是一个折合量，把光在介质中传播的路程折合为相同时间内光在真空中传播的相应路程（即光程），便于比较经过不同介质传播的两条（或多条）光线在某点相遇后的相位差。（　）

9．增大透镜的通光口径不利于提高光学仪器的分辨本领。（　）

10．牛顿经典力学和狭义相对论原理都认为，对于描述一切物理现象的规律来说，所有惯性系都是等价的。（　）

二、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

答题要求： 将你认为正确选项的序号填写在题后的括弧中。

1．以初速度 v_0 竖直向上抛出一质量为 m 的小球，小球除受重力外，还受一个大小为

$\alpha m v^2$ 的粘滞阻力。在小球运动过程中，其速度随时间变化的微分方程满足：　　（　　）

A. $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=g+\alpha v^2$　　B. $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-g-\alpha v^2$

C. $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-g+\alpha v^2$　　D. $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=g-\alpha v^2$

2. 质量为 10kg 的质点，开始时质点位于坐标原点。在外力作用下做平面曲线运动，该质点的速度为 $\vec{v}=4t^2\vec{i}+16\vec{j}$ 在质点从 y = 16m 到 y = 32m 的过程中，外力做的功：（　　）

A. 正功　　B. 负功　　C. 零功　　D. 条件不够，难以确定

3. 对于定轴转动的刚体而言，下列描述中**错误**的是：　　（　　）

A. 力矩的功就是力的功

B. 内力矩做功之和为零

C. 合力矩的功等于各分力矩做功的代数和

D. 力矩的功等于刚体的转动惯量与角速度的乘积

4. 无限长均匀带电直线外一点的电场强度始终：　　（　　）

A. 与其电荷线密度成正比，与离导线的垂直距离成反比

B. 与其电荷线密度的平方成正比，与离导线的垂直距离的平方成反比

C. 与其电荷线密度成正比，与离导线的垂直距离的平方成反比

D. 与其电荷线密度的平方成正比，与离导线的垂直距离成反比

5. 比较静电场和稳恒电流产生的磁场（以下简称“稳恒磁场”）“通量”及“环流”特性，可以得出：（　　）

A. 静电场的电通量一定为零

B. 稳恒磁场的磁通量可以不为零

C. 静电场的环流一定为零

D. 稳恒磁场的环流一定为零

6. 外磁场中通电线框所受磁力矩的大小和方向，与以下哪个因素**无关**：　　（　　）

A. 线圈所通过的电流大小　　B. 线圈所通过的电流方向

C. 线圈的质量密度　　D. 线圈的几何面积

7. 电源是依靠非静电力做功将非电能转化为电能的装置，以下关于电源电动势的描述中**错误**的是：　　（　　）

A. 电动势表示非静电力将单位正电荷，经由电源内部，由负极低电势处推向正极高电势处所做的功

B. 电动势的方向由电源正极（经由电源内部）指向电源负极

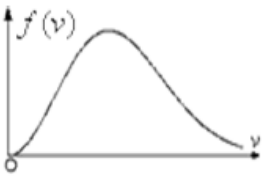
C. 电动势的方向由电源负极（经由电源内部）指向电源正极

D. 电动势的意义在于反映了电源将非电能转为电能的本领大小

大学物理期末

8. 以下关于麦克斯韦速率分布曲线的描述中，**错误**的是：（　　）

A. 曲线反映了在速率 v 附近单位速率间隔中的相对分子数随速率的变化趋势



题二.8 图

B. 曲线所包围的面积为 1（即 100%）

C. 曲线的峰值所对应的速率为最大速率。

D. 由曲线可知，速率很大或很小的分子数都很少。

9. 尼科耳棱镜、渥拉斯顿棱镜都是利用光学各向异性晶体制成的一些特殊棱镜或者器件，借助它们，可以从自然光中获得高质量的线偏振光。以上两种棱镜中利用到的物理现象或者晶体特性有：（　　）

A. 全反射　　B. 二向色性　　C. 反射和折射时产生的偏振　　D. 双折射

10. 比较电子波与光波的异同，可以发现：（　　）

A. 电子波为物质波；光波也为物质波

B. 电子波为概率波；光波也为概率波；

C. 电子波为电磁波；光波也为电磁波

D. 电子波为机械波；光波也为机械波

三、填空题（每题 2 分，共 20 分）

答题要求： 将答案填写在题目中带下划线的空格上。

1. 质量为 m 以速度 v 作圆周运动（半径为 r）的质点对圆心的角动量的大小为_____

2. 影响刚体转动惯量的因素是：刚体质量、刚体的_____以及转轴位置。

3. 一根匀质细直棒，可绕通过端点的轴在竖直平面内转动，初始时处于水平位置。放手后，刚体下摆。在刚体下摆过程中，保持守恒的物理量是_____。

4. 位移电流与传导电流的产生机理不同：位移电流产生于_____；传导电流产生于电荷的定向流动。

5. 在_____过程（准静态）中，理想气体吸收的热量全部用来对外做功。

6. 在_____中熵永不会减少。

7. 根据气体压强公式，理想气体的压强与分子数密度和_____均成正比。

8. 横波和纵波是波动的两种基本形式，其中_____只能在液体和气体中转播。

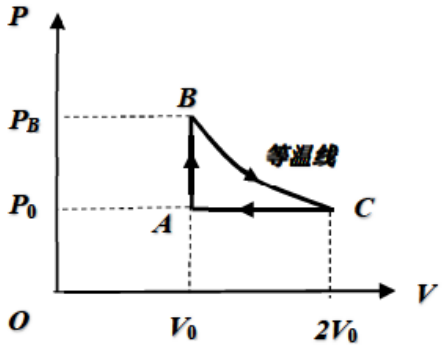
9. 据惠更斯-菲涅耳原理可知：同一波前上的各点发出的子波都是相干波；各子波在空间某点的_____，就决定了该点波的强度。

10. 狭义相对论质点动力学认为，物体的质量与其运动速度有关，物体的运动速度越大，其“动质量”____。（填“不变”、 “越大” “越小” ）

四、计算题（每题 10 分，共 50 分）

答题要求：在试卷的空白页上解题，须有计算步骤及结果。

1．一定量的刚性双原子理想气体作如图所示的热循环，求循环效率$\eta=?$



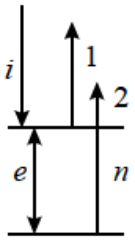
题四.1 图

2. 横波在弦上传播，波动方程为 $y=0.02\cos\pi(200t-5x)$ (SI 单位制)

求：（1）振幅A、波长λ、频率ν、周期T、波速$\mu=?$

（2）画出$t=0.0025$s 时波形图。

3．如题图所示，白光垂直射到空气中一厚度 e 为 380nm 的肥皂水膜上（肥皂水的折射率 n =1.33）。试问：肥皂水膜的表面呈何颜色（即何种波长的反射光干涉相长！）（可见光范围为 400-760nm）？



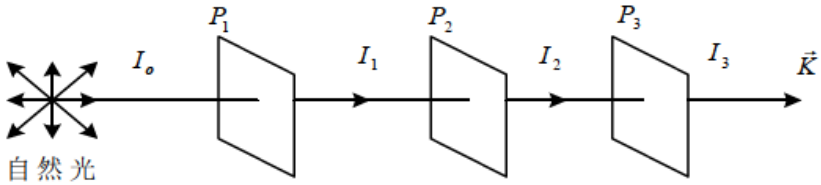
题四.3 图

4. 用波长为λ_1、λ_2的光垂直照射一单缝，若λ_1的第一级极小与λ_2的第二级极小重合，问：（1）波长λ_1、λ_2满足什么数学关系？（2）所形成的衍射图样中，是否还有其它级次的极小重合？若有，这些级次满足什么数学关系？

5. 如图，三个偏振片的位置互相平行，P_1、P_3偏振化方向垂直，自然光垂直入射到偏振片P_1、P_2、P_3上。问：

（1）当透过P_3光光强为入射自然光光强$\frac{1}{8}$时，P_2与P_1偏振化方向夹角为多少？

（2）透过P_3光光强为零时，P_2如何放置



题四.5 图

大学物理